

R-JEPA Cybernetics : Architecture d'un Système Nerveux Planétaire pour la Résilience Civilisationnelle

*Gouvernance Socio-Technique par Architectures Prédicatives
Latentes
et Équité Lexicographique*

Romain Provençal

Teleadmin

contact@teleadmin.net

Décembre 2025 — Document de Recherche v1.0

Résumé

Ce document présente R-JEPA Cybernetics, une architecture de gouvernance intégrale conçue pour remplacer l'anti-économie actuelle — fondée sur une compétition entropique génératrice de gaspillage — par une cybernétique de coordination négentropique. En combinant les architectures prédictives à enchâssement conjoint (JEPA), les Jeux à Champ Moyen (MFG), et l'optimisation lexicographique différentiable (SoftSort), nous proposons un cadre théorique et technique pour une gouvernance par rétroaction plutôt que par dogme. Le système repose sur une symbiose Humain-Majordome où des assistants IA personnels coordonnent les ressources collectives via stigmergie, sans compromettre la vie privée. L'équité lexicographique, encodée directement dans la fonction de perte du modèle, garantit mathématiquement qu'aucune minorité ne sera sacrifiée pour le bien de la majorité.

Mots-clés : R-JEPA, Cybernétique, Stigmergie, World Model, Équité Lexicographique, Jeux à Champ Moyen, VSM, Gouvernance Algorithmique, Apprentissage Asymétrique, Négentropie

Table des Matières

1. Introduction : La Crise et la Renaissance Cybernétique
2. Fondements Théoriques
 1. L'Anti-Économie : Diagnostic d'un Système Entropique
 2. L'Alternative Négentropique
 3. La Stigmergie comme Mécanisme de Coordination
3. Architecture R-JEPA
 1. Du Descriptif au Prescriptif
 2. Le Manifold du Vrai
 3. Spécifications Techniques
 4. Modes d'Inférence
4. Formalisme Mathématique
 1. Apprentissage Asymétrique
 2. Architecture Dual-Encoder EMA
 3. Jeux à Champ Moyen (MFG)
 4. Équité Lexicographique (SoftSort)
5. La Symbiose Humain-Majordome
6. Invariance d'Échelle et Modèle VSM
7. Le Contrat Social Cybernétique
8. Précédent Historique : Cybersyn (1971-1973)
9. Implémentation et Déploiement
10. Couche Identité & Économie des Traces
11. Conclusion
12. Références

1. Introduction : La Crise et la Renaissance

Cybernétique

Le paysage actuel de l'intelligence artificielle est dominé par le paradigme des Grands Modèles de Langage (LLMs), qui fonctionnent sur un principe probabiliste autorégressif : prédire le prochain élément d'une séquence (token) en se basant sur les précédents. Si cette approche a permis des prouesses remarquables dans la manipulation syntaxique et sémantique du langage, elle rencontre des limitations structurelles majeures lorsqu'elle est appliquée à la gouvernance de systèmes physiques ou sociaux réels.

Les modèles autorégressifs souffrent d'une accumulation d'erreurs exponentielle lors de la génération de longues séquences d'actions, un défaut critique pour la planification stratégique. De plus, ils opèrent souvent dans l'espace des observations brutes (pixels ou tokens), qui est intrinsèquement bruité et riche en détails non pertinents pour la prise de décision de haut niveau.

Pour pallier ces déficits architecturaux, la recherche contemporaine opère un retour théorique vers la **cybernétique**, discipline fondée par Norbert Wiener au milieu du XXe siècle [1]. La cybernétique, définie comme l'étude du contrôle et de la communication chez l'animal et la machine, fournit les primitives conceptuelles nécessaires pour concevoir des systèmes capables de régulation autonome.

Ce document présente R-JEPA Cybernetics, la réalisation technologique d'une **gouvernance homéostatique** — un système qui s'auto-régule pour maintenir des conditions viables pour tous ses membres, comme un corps maintient sa température interne.

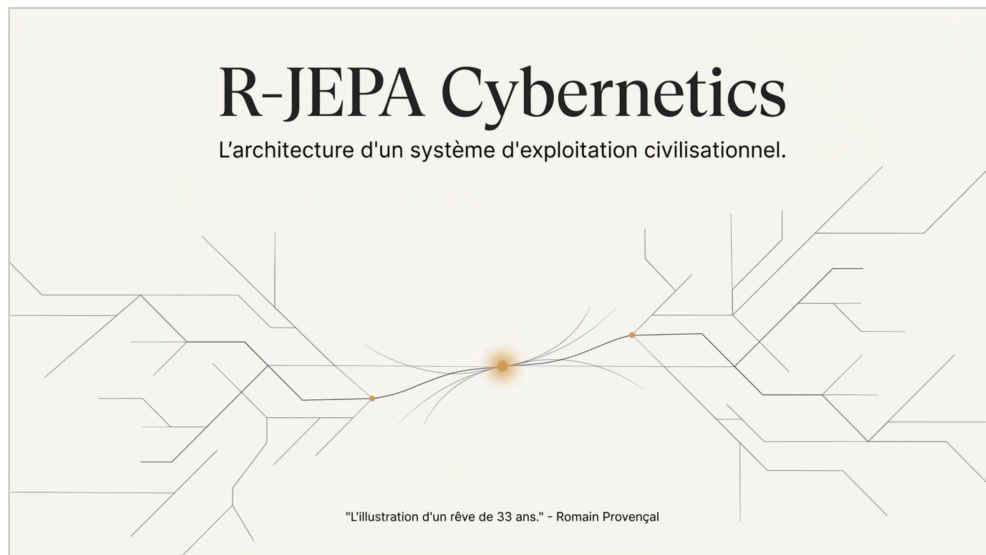


Figure 1 : R-JEPA Cybernetics — "La cristallisation d'un rêve de 33 ans"

2. Fondements Théoriques

2.1 L'Anti-Économie : Diagnostic d'un Système Entropique

Notre système économique actuel repose sur la compétition aveugle. Les sources le qualifient d'« anti-économie » — un terme qui mérite explication. Le principe : pour qu'une start-up réussisse, mille autres doivent échouer. Mais ces mille entreprises ont consommé des ressources — du capital, de l'énergie, du temps humain, des talents. C'est une perte sèche, un **gaspillage structurel** immense.

Ce système est dit « entropique » — un terme de physique signifiant qu'il tend naturellement vers le désordre, le chaos, la dispersion de l'énergie.

La compétition génère plusieurs types de friction destructrice :

- **Duplication d'effort** : Cent équipes travaillent sur le même problème sans partager leurs découvertes
- **Secret industriel** : Les innovations sont cachées pour préserver un avantage compétitif temporaire
- **Marketing de manipulation** : Des ressources massives investies non pour créer de la valeur, mais pour capturer l'attention
- **Obsolescence programmée** : Destruction volontaire de valeur pour forcer le renouvellement
- **Externalités négatives** : Les coûts réels (pollution, santé, social) externalisés sur la collectivité

Le diagnostic : notre "anti-économie" est un système entropique.

Notre monde fonctionne sur la compétition aveugle et la friction. Pour qu'une bonne idée émerge, mille autres gaspillent des ressources en pure perte. C'est un système qui maximise le "déchet inutile" et génère une injustice systémique par "effondrement dimensionnel" — en traitant des contextes complexes avec des règles simplistes.

- Gaspillage structurel : La compétition crée plus de perte que de valeur.
- Injustice systémique : Les règles "égalitaires" dogmatiques ignorent les contextes individuels.
- Limites de la complexité : Les systèmes humains (marchés, états) sont dépassés par la complexité du 21^e siècle.



Figure 2 : Le diagnostic — Un système entropique qui tend vers le chaos

2.2 L'Alternative Négentropique

La **néguentropie** (ou entropie négative) est le contraire de l'entropie : c'est la tendance à créer de l'ordre, de la structure, de l'organisation. C'est ce que fait la vie elle-même — elle organise la matière contre la tendance naturelle au désordre.

Un système néguentropique est un système qui, au lieu de gaspiller l'énergie en friction compétitive, capitalise immédiatement chaque découverte pour le bénéfice collectif. R-JEPA Cybernetics propose deux mécanismes complémentaires :

La Stigmergie

Quand un agent trouve une solution qui fonctionne, il laisse une « trace de succès » dans l'environnement partagé. Les autres agents peuvent suivre ces traces sans avoir à réinventer la roue.

L'Apprentissage Asymétrique

Le système n'apprend que des succès validés. Les échecs ne sont pas propagés, ils ne laissent pas de traces négatives. Cela crée une « carte des chemins viables » qui s'enrichit continuellement.

« On ne dépense plus l'effort humain pour se battre, mais pour capitaliser. L'effort d'un seul profite instantanément à tous. »

2.3 La Stigmergie comme Mécanisme de Coordination

La stigmergie est une forme de coordination indirecte et asynchrone, théorisée par Pierre-Paul Grassé pour décrire le comportement des termites, puis généralisée par Francis Heylighen [2]. Plutôt que de communiquer directement, les agents laissent des traces dans un environnement partagé.

Dans la nature, les fourmis ne se parlent pas — elles suivent des traces de phéromones. Une fourmi trouve une source de nourriture et sur le chemin du retour, elle laisse une trace. D'autres fourmis tombent sur cette trace, la suivent et la renforcent avec leur propre phéromone. Très vite, une autoroute hyper efficace se crée — sans qu'il y ait eu la moindre communication directe ni de chef.

Cette propriété est cruciale : la stigmergie est **intrinsèquement scale-invariante**. Elle ne nécessite ni planification centrale, ni présence simultanée des agents, ni même conscience mutuelle de leur existence.

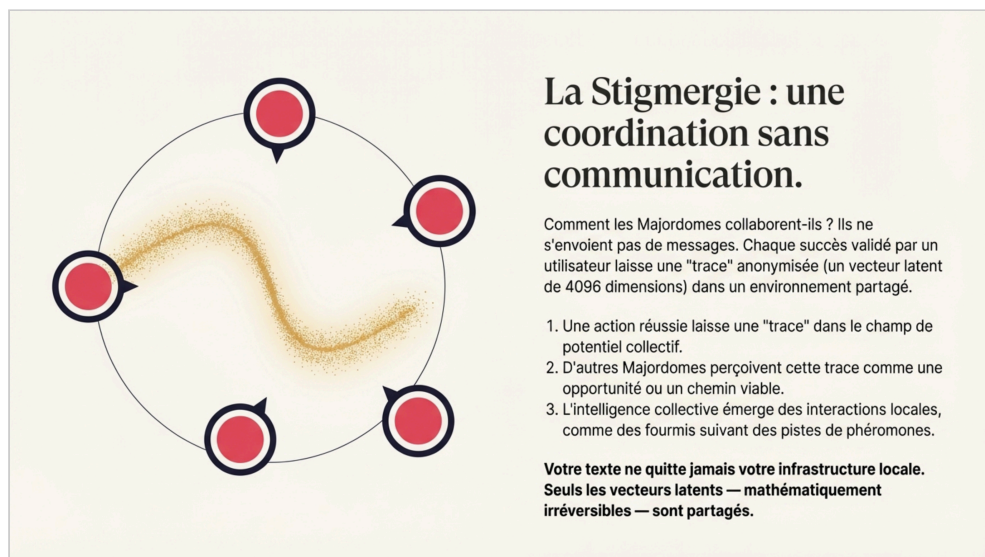


Figure 3 : La Stigmergie — Coordination sans communication directe

3. Architecture R-JEPA

3.1 Du Descriptif au Prescriptif

R-JEPA (Reasoning Joint Embedding Predictive Architecture) est un modèle de monde conçu pour le raisonnement textuel. Son principe fondamental est une transposition directe de l'innovation de V-JEPA (Vision-JEPA) de Meta AI [3]. Là où V-JEPA apprend à comprendre le monde physique en prédisant des caractéristiques d'images masquées plutôt que des pixels bruts ("*predict features, not pixels*"), R-JEPA apprend à maîtriser la logique en prédisant des concepts de raisonnement masqués plutôt que des mots spécifiques ("*predict concepts, not tokens*").

Tableau 1 : Comparaison V-JEPA / R-JEPA

V-JEPA (Vision)	R-JEPA (Texte)
Prédit les patchs masqués d'une séquence vidéo	Prédit les étapes de raisonnement masquées
Apprend la "physique visuelle" (gravité, occlusion)	Apprend la "physique du raisonnement" (flux logique, causalité)
Opère sur les caractéristiques latentes des images	Opère sur les états cachés (vecteurs latents) des LLM

La distinction fondamentale n'est pas "World Model vs Pas World Model", mais **World Model Descriptif vs Prescriptif** :

- **Modèle Descriptif (Classique)** : Apprend "ce qui existe". Il cartographie le territoire entier : les routes sûres, mais aussi les marécages et les impasses. Il peut générer une erreur car il a appris à quoi ressemble une erreur.
- **Modèle Prescriptif (R-JEPA)** : Apprend "ce qui marche". Il ne cartographie que les routes viables. L'échec n'est pas "appris", il est défini par l'absence.

Le changement de paradigme : Prédire les concepts, pas les tokens.



V-JEPA (Vision)	R-JEPA (Raisonnement)
Prédit des zones masquées d'une vidéo. Apprend la "physique" du monde visuel (gravité, occlusion).	Prédit des étapes masquées d'un raisonnement. Apprend la "physique" de la pensée (logique, causalité).

R-JEPA opère sur les états cachés des LLM pour apprendre les relations stables entre les concepts.

Figure 4 : Changement de paradigme — Concepts vs Tokens

3.2 Le Manifold du Vrai

En apprenant massivement les trajectoires de succès, R-JEPA construit une structure mathématique dense appelée le **"Manifold du Vrai"** (Manifold of Truth). Dans cet espace latent à haute dimension, les succès ne sont pas des points isolés — ils forment une surface continue (un manifold).

Tout point qui s'éloigne de cette surface (une incohérence, une hallucination, une erreur logique) génère une "tension" ou une distance élevée dans l'espace latent, mesurée par la **JEPA Loss**.

« Le système n'a pas besoin de voir un échec pour savoir qu'il est faux. Il lui suffit de voir que la trajectoire sort de la géométrie des succès qu'il a cartographiés. »

Analogie de la carte du champ de mines : Un World Model Descriptif cartographie l'emplacement de chaque mine ET de chaque chemin sûr. R-JEPA cartographie uniquement les chemins sûrs. Mais le résultat est le même pour la navigation : si vous êtes sur la carte de R-JEPA, vous êtes en sécurité. Si vous sortez de la zone cartographiée, vous savez implicitement que vous êtes en danger — même si le modèle n'a jamais "vu" l'explosion d'une mine.

Apprentissage Asymétrique : cartographier la géométrie du succès.

Contrairement aux IA classiques qui apprennent de tout (le bon, le mauvais, le bruit), le R-JEPA est un **World Model prescriptif**. Il n'apprend que des trajectoires qui ont abouti à un succès validé objectivement.

- Filtre '**Succès Only**' : Les échecs sont ignorés. Seules les interactions validées (transaction réussie, problème résolu) sont utilisées pour l'entraînement.
- Construction du 'Manifold du Vrai' : En apprenant massivement les chemins du succès, R-JEPA construit une carte des trajectoires viables. L'échec n'est pas appris, il est déduit par la distance à cette 'carte du succès'.

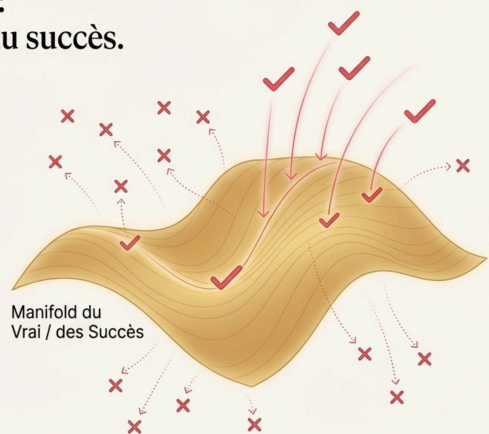


Figure 5 : Le Manifold du Vrai — Géométrie du succès en haute dimension

3.3 Spécifications Techniques

L'architecture technique du modèle R-JEPA (678M paramètres) est conçue pour la prédiction dans l'espace latent :

Tableau 2 : Spécifications du modèle R-JEPA

Composant	Spécification
Paramètres totaux	678M
Dimension des latents	4096 (couche -2 de Qwen3-8B)
Context Encoder	12 couches, 1024-dim, 16 têtes attention
Target Encoder	Copie EMA ($\tau = 0.996 \rightarrow 0.9999$), gelé
Predictor	8 couches transformer
Ratio de masquage	Contigu, 30-70% des étapes
Datasets	GSM8K, MATH, HumanEval (21,456 problèmes)

3.4 Modes d'Inférence

Le modèle peut être exploité via trois modes d'inférence principaux :

RERANK (Production)

Génère $K=4$ chaînes de raisonnement candidates, calcule la JEPA-loss pour chacune, sélectionne celle avec la perte la plus faible. Score

combiné : $\text{score} = \alpha \times \log p + \beta \times (-\mathcal{L}_{\text{JEPA}})$

NUDGE (Guidage temps réel)

Guide la génération du LLM token par token en projetant les latents prédits vers l'espace vocabulaire via un MLP appris :

$$\text{logits}_{\text{final}} = \text{logits}_{\text{LLM}} + \alpha \times \text{guidance_bias}$$

PLAN (Complétion)

Prédit les latents pour les étapes de raisonnement manquantes. Permet au système de "rêver" des trajectoires logiques complètes.

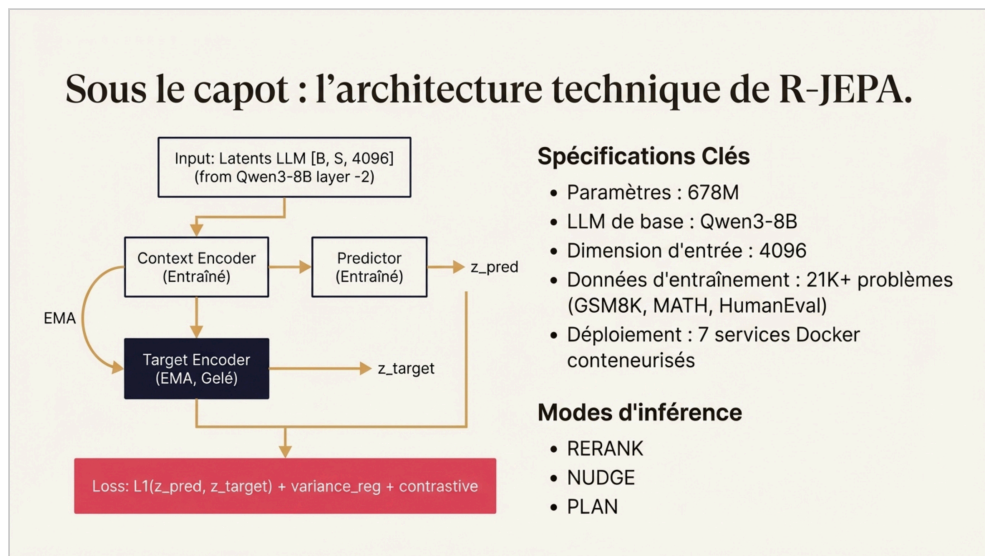


Figure 6 : Architecture technique — Dual-encoder avec EMA

4. Formalisme Mathématique

4.1 Apprentissage Asymétrique

Soit T l'ensemble des trajectoires de raisonnement et $V : T \rightarrow \{0, 1\}$ une fonction de validation objective. L'ensemble d'entraînement est restreint aux succès validés :

$$T^+ = \{\tau \in T \mid V(\tau) = 1\}$$

La fonction de perte R-JEPA est définie sur cet ensemble : (1)

$$\mathcal{L}_{\text{RJEPA}}(\theta) = \mathbb{E}_{\tau \in T^+} \left[\sum_t \|\text{Pred}_\theta(s_t, a_t) - \text{Enc}(s_{t+1})\|^2 \right]$$

où Pred_θ est le prédicteur paramétré par θ , s_t l'état latent au temps t , (2) et a_t l'action (ou transition) entre les états.

4.2 Architecture Dual-Encoder EMA

L'architecture se compose de plusieurs modules :

Encodeur de Contexte :

$$s_t = \text{Enc}_\theta(x_t) \in \mathbb{R}^d$$

Noyau Récurrent (mémoire d'état) : (3)

$$h_t = f(h_{t-1}, s_t)$$

Prédicteur Latent (capacité de "rêve") : (4)

$$\hat{s}_{t+k} = \text{Pred}_\phi(h_t, a_{t:t+k})$$

Fonction de perte complète : (5)

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_1(z_{\text{pred}}, z_{\text{target}}) + \lambda_{\text{var}} \cdot \mathcal{L}_{\text{variance}} + \lambda_{\text{cont}} \cdot \mathcal{L}_{\text{contrastive}}$$

avec $\lambda_{\text{var}} = 0.01$, $\lambda_{\text{cont}} = 0.1$, et température $\tau = 0.07$ pour le (6) terme contrastif (InfoNCE).

Régularisation isométrique :

$$\mathcal{L}_{\text{iso}} = \|J_f(x)^\top J_f(x) - cI\|$$

où J_f est la jacobienne de l'encodeur, garantissant que les distances⁽⁷⁾ sont préservées dans l'espace latent.

4.3 Jeux à Champ Moyen (MFG)

Pour gérer la complexité de millions d'agents, le système utilise la théorie des Jeux à Champ Moyen [4]. Au lieu de modéliser chaque interaction individuelle, on modélise l'interaction d'un agent représentatif avec la distribution statistique moyenne de la population.

Les équations couplées HJB-Fokker-Planck sont :

Équation Hamilton-Jacobi-Bellman (backward) :

$$-\partial_t u - \nu \Delta u + H(x, \nabla u) = F(x, m)$$

Équation Fokker-Planck (forward) : (8)

$$\partial_t m - \nu \Delta m - \operatorname{div}(m \nabla_p H(x, \nabla u)) = 0$$

où u est la fonction valeur de l'agent, m la distribution de la⁽⁹⁾ population, H l'Hamiltonien du problème de contrôle, et F le terme de couplage.

4.4 Équité Lexicographique (SoftSort)

L'équité lexicographique (Leximin), inspirée de la théorie de la justice de John Rawls [5], impose la règle suivante :

1. Maximiser l'utilité du participant le plus défavorisé
2. Sous cette contrainte, maximiser l'utilité du deuxième plus défavorisé
3. Et ainsi de suite jusqu'à allocation complète

Pour rendre cette optimisation différentiable et compatible avec le Deep Learning, nous utilisons SoftSort [6], un algorithme de tri différentiable basé sur la projection sur le permutaèdre.

Fonction de perte d'équité lexicographique :

$$\mathcal{L}_{\text{Lexi}}(\theta) = \sum_{k=1}^N w_k \cdot \text{SoftSort}_k(R(\theta))$$

(10)

où $R(\theta)$ est le vecteur des récompenses/ressources allouées, SoftSort_k extrait la valeur douce du k -ième élément le plus petit, et w_k sont des poids strictement décroissants ($w_1 \gg w_2 \gg \dots \gg w_N$).

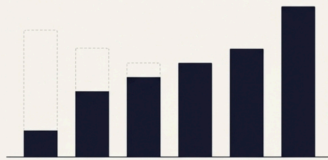
« *Fairness by Design : l'équité n'est pas une contrainte externe, mais un objectif structurel interne du modèle.* »

L'équité par le code : une justice algorithmique différentiable

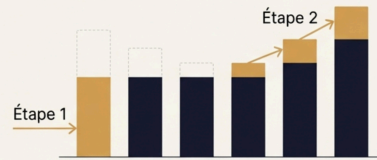
Le problème : Une optimisation standard sacrifie les minorités ou les cas extrêmes pour le bien de la moyenne. C'est l'utilitarisme aveugle.

La solution R-JEPA : L'Équité Lexicographique (Leximin), implémentée via SoftSort.
Ce n'est pas une politique, c'est une contrainte mathématique.

Optimisation Standard



Optimisation Leximin



1. Identifier l'agent le plus en difficulté (le "worst-case").
2. Toute l'optimisation du système est d'abord orientée pour améliorer sa situation.
3. Seulement ensuite, le système optimise pour le deuxième plus mal loti, et ainsi de suite.

"Le système refuse mathématiquement de sacrifier les plus faibles pour le profit des plus forts."

Figure 7 : Équité Lexicographique — "Soulever le plancher" avant "élever le plafond"

5. La Symbiose Humain-Majordome

L'unité de base du système R-JEPA Cybernetics est le "Majordome AI". Il ne s'agit pas d'un simple chatbot, mais d'une véritable extension cognitive conçue pour former un couple symbiotique avec son utilisateur humain.

5.1 La Trinité Fonctionnelle

Tableau 3 : Les trois composants de la symbiose

Composant	Fonction	Rôle
LLM	Langage	Interface conversationnelle, comprend le contexte nuancé, formule des propositions claires
R-JEPA	Sens	Boussole prescriptive, simule des trajectoires dans le Manifold du Vrai
Humain	Volonté	Capteur final et acteur, fournit besoins, ressources, décision d'agir

5.2 Boucle de Rétroaction Principale

1. **Acquisition** : L'humain exprime un besoin. Le Majordome, via son module LLM, contextualise cette demande.
2. **Proposition** : Le R-JEPA personnel simule des trajectoires basées sur des succès validés. Le LLM traduit la meilleure trajectoire en proposition claire.
3. **Action** : L'humain, en tant que décideur final, choisit d'agir ou non.
4. **Validation & Apprentissage** : Le résultat est évalué objectivement. S'il s'agit d'un succès, la trajectoire est utilisée pour mettre à jour le modèle.

5.3 Types de Validation Objective

- **Transactionnelle** : Paiement effectué, contrat signé
- **Réciprocité** : Les deux parties confirment la satisfaction
- **Outcome** : Résultat mesurable (facture d'énergie baisse, code compile)
- **Continuation** : La collaboration se poursuit dans le temps

Mécanismes anti-gaming : validation croisée entre sources indépendantes, délai avant propagation, détection d'anomalies statistiques, pondération par coût de l'action.

L'unité de base : la symbiose Humain-Majordome.

Le système ne commence pas avec une IA centrale, mais avec une extension cognitive personnelle : le Majordome.

Ce n'est pas un chatbot, c'est l'interface bidirectionnelle entre l'individu et le collectif.

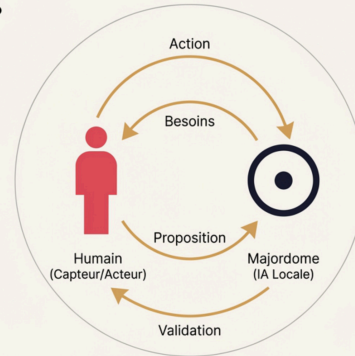


Figure 8 : Boucle de rétroaction Humain-Majordome

6. Invariance d'Échelle et Modèle VSM

L'architecture possède une propriété fondamentale : l'**invariance d'échelle** (Scale-Invariance). La même structure de base s'applique de manière récursive à tous les niveaux de l'organisation sociale.

6.1 Niveaux Hiérarchiques

Tableau 4 : Invariance d'échelle — du Majordome à la Planète

Niveau	Entité	Exemple
L1	Individu	Majordome personnel
L2	Communauté	Quartier, équipe, entreprise
L3	Ville	Réseau énergétique urbain
L4	Nation	Délibération démocratique
L5	Planète	Coordination climatique globale

6.2 Modèle de Système Viable (VSM)

Le système est structuré selon le Modèle de Système Viable de Stafford Beer [7], une architecture éprouvée pour la gestion d'organisations complexes :

Système 1 — Opérations

Les agents locaux (couples Humain-Majordome). Chacun gère ses besoins immédiats.

Système 2 — Coordination

Les protocoles de stigmergie. Communication latérale pair-à-pair.

Système 3 — Optimisation

L'agrégateur qui analyse le Champ de Potentiel Collectif.

Système 4 — Intelligence

Le R-JEPA Global qui modélise l'état du système et simule des scénarios.

Système 5 — Politique

Les objectifs de haut niveau : équité lexicographique, durabilité, résilience.

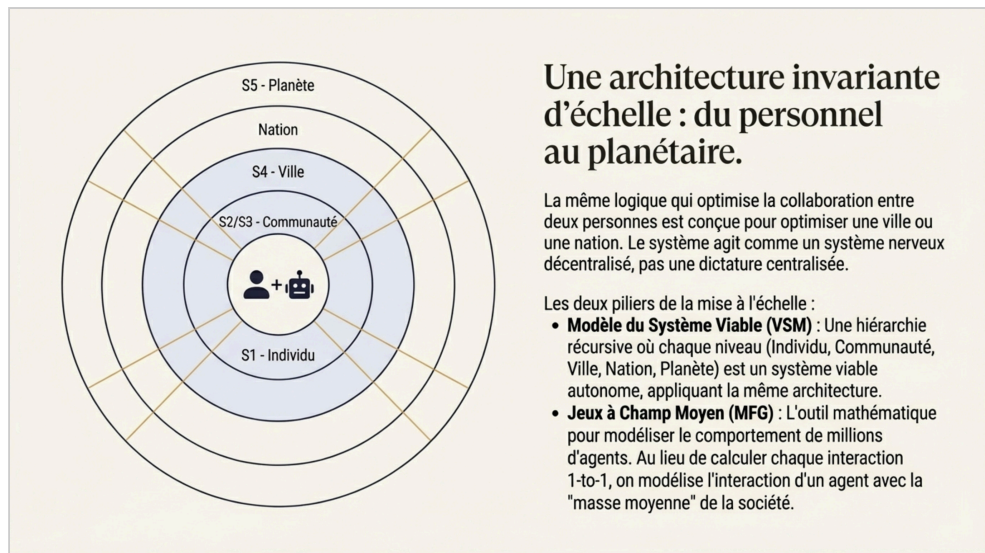


Figure 9 : Architecture VSM invariante d'échelle

7. Le Contrat Social Cybernétique

7.1 Module de Simulation

Pour que les citoyens acceptent l'optimisation, ils doivent pouvoir "voir le futur" qu'elle propose. Le mode PLAN de R-JEPA permet exactement cela.

Pour le citoyen : "Si je change de métier pour devenir ébéniste, que se passe-t-il dans 3 ans ?" Le système projette les flux (revenus, satisfaction, demande locale) et montre une simulation basée sur des trajectoires validées ailleurs.

Pour le collectif : On peut visualiser graphiquement comment une décision collective (une taxe carbone, un investissement d'infrastructure) va déplacer les flux de ressources. Les citoyens ne votent plus pour des promesses, mais pour des simulations validées.

7.2 Transition "Flux contre Flux"

Le système ne confisque pas le stock (capital passé), il régule le flux (production future) :

- **Le Capital comme "Batterie" :** Les détenteurs de capitaux gardent leurs actifs — leur "batterie" de départ.
- **La Nouvelle Règle du Jeu :** Ce qui change, c'est l'usage. Toute action doit être validée comme un "succès" (efficace ET non-destructrice) pour être apprise et propagée.
- **L'Échange :** Le riche injecte son "vieux flux" (monnaie fiat) pour acheter des "nouveaux services" (santé, énergie, sécurité). Le système convertit ces ressources en actions optimisées et redistribue la valeur selon les règles d'équité.

7.3 L'Argument Vital pour les Élites

La richesse n'a de valeur que dans un système stable. L'argument n'est pas moral, il est vital :

- **Sans R-JEPA** : Le capital s'érode car le système actuel s'effondre sous l'entropie et le risque climatique/social.
- **Avec R-JEPA** : Ils gardent leur statut, mais leur capital est investi dans un système négentropique. Ils échangent un pouvoir de "destruction arbitraire" contre une garantie de "survie luxueuse et stable".

« Gardez votre passé, mais jouez selon nos règles pour le futur. »

Le nouveau contrat social cybernétique.

Ce projet n'est pas une redistribution punitive, mais une optimisation vitale pour la survie collective. C'est une assurance-vie pour une civilisation dont le système d'exploitation actuel est obsolète et autodestructeur.

"Gardez votre passé, mais jouez selon les règles du futur."

- Le système ne confisque pas le capital (le stock), il optimise son usage (le flux).
- Il échange un pouvoir de "destruction arbitraire" contre une garantie de "survie stable et prospère".

C'est le passage d'une logique de **possession** (accumuler dans un monde qui meurt) à une logique de **fonction** (piloter un monde qui survit).



Figure 10 : Le Contrat Social Cybernétique

8. Précédent Historique : Cybersyn (1971-1973)

Le projet Cybersyn, au Chili sous le gouvernement de Salvador Allende, constitue un précédent historique crucial [8]. Stafford Beer a tenté de gérer l'économie chilienne en temps réel avec la technologie de l'époque.

8.1 Architecture de Cybersyn

- **Réseau** : 500 télex reliant les usines à Santiago
- **CYBERSTRIDE** : Logiciel de détection d'anomalies statistiques
- **OPSROOM** : Salle de contrôle futuriste (style "Star Trek")

8.2 Le Test de la Grève de 1972

En octobre 1972, une grève massive des camionneurs, financée par la CIA, visait à paralyser l'économie chilienne. L'approvisionnement aurait dû s'effondrer.

Résultat : Avec Cybersyn, en gérant en temps réel les quelques camions qui roulaient encore et les stocks disponibles, l'équipe de Beer a réussi à maintenir l'approvisionnement du pays. La grève a échoué.

8.3 L'Échec Politique

Le 11 septembre 1973, le coup d'État du général Pinochet met fin au projet. La salle de contrôle est détruite. L'échec n'est pas technique — il est politique.

Leçons pour R-JEPA Cybernetics :

- La technologie seule est insuffisante si le contexte politique la détruit
- La décentralisation (stigmergie) est plus résiliente qu'un centre de contrôle unique
- Les interfaces simplifiées sont essentielles pour l'adoption

Les leçons de Cybersyn : la vision de 1973, les outils de 2025.

La vision d'un système nerveux pour la gouvernance n'est pas nouvelle. Le Projet Cybersyn (Chili, 1971-73), dirigé par Stafford Beer, a tenté de construire un système de gestion économique en temps réel basé sur le VSM.

- **Ce qu'ils avaient** : La vision (VSM), l'ambition, une preuve d'efficacité (grève de 1972).
- **Ce qui leur manquait** : La puissance de calcul, les World Models (JEPA), les LLM pour l'interface, et la coordination stigmergique à grande échelle.
- **La leçon** : L'échec de Cybersyn fut politique, pas conceptuel. La technologie est enfin prête à réaliser la vision.



Télex & Humains



Vecteurs Latents & IA

Figure 11 : De Cybersyn (1973) à R-JEPA (2025) — Les leçons de l'histoire

9. Implémentation et Déploiement

9.1 Éditions Disponibles

Tableau 5 : Éditions R-JEPA

Fonctionnalité	Community Edition	Cloud API
Licence	MIT (gratuit)	Pay-per-token
Hébergement	Auto-hébergé (Docker)	OVHcloud Partner FR
GPU requis	Oui	Non
Modes d'inférence	RERANK, NUDGE, PLAN	RERANK, NUDGE, PLAN
Mémoire Associative	—	✓
ValidationGate	—	✓
Auto-scaling	—	✓

9.2 Infrastructure Docker (7 Services)

1. `student-llm` : Qwen3-8B (ou autre LLM compatible)
2. `rjepa-service` : Modèle R-JEPA 678M
3. `teacher-orch` : Orchestrateur d'entraînement
4. `data-pipeline` : Pipeline de données et validation
5. `prefect-server` : Orchestration des workflows
6. `ui-backend` : API REST
7. `ui-frontend` : Interface utilisateur

9.3 Protocoles Expérimentaux

CityLearn v2 : Benchmark pour la gestion de communautés énergétiques.
Métriques : Peak Shaving, Coût total, Équité Distributive, Robustesse aux perturbations.

Polis : Plateforme de démocratie computationnelle. Métriques : Bridging Score (consensus entre groupes opposés), Convergence Time, Minority Voice Preservation.

9.4 Architecture Privacy-First

Avec R-JEPA Cloud, le texte ne quitte jamais l'infrastructure locale. Le processus :

1. Extraction locale des vecteurs latents (4096-dim)
2. Seuls ces vecteurs sont envoyés à l'API — ils agissent comme pointeurs
3. Le texte reste dans la base de données locale
4. L'API retourne des indices mémoire + guidage

Les vecteurs latents sont **mathématiquement irréversibles** — impossible de reconstruire le texte original. Compatible GDPR, HIPAA, et exigences de sécurité entreprise.

10. Couche Identité & Économie des Traces

La stigmergie résout le problème de la coordination, mais pose un nouveau défi : **comment garantir la légitimité des traces sans compromettre l'anonymat ?** Comment distinguer 1000 traces légitimes de 1000 traces spam émises par un seul acteur malveillant ?

10.1 Le Paradoxe Identité/Confidentialité

Le système R-JEPA fait face à une tension fondamentale :

- **Exigence de Confidentialité** : Le texte ne quitte jamais l'appareil. Seuls les vecteurs latents 4096-dim (mathématiquement irréversibles) sont transmis.
- **Exigence d'Accountability** : Il faut pouvoir construire une réputation, identifier les mauvais acteurs, et prévenir les attaques Sybil.

La solution repose sur trois concepts distincts :

1. **Identité Réelle** : Ne sort jamais de l'appareil local
2. **Identité Pseudonyme (DID)** : Persistante, réputation traçable, mais non liée à l'identité réelle
3. **Trace Anonyme** : Le contenu est invisible, seul le hash est enregistré

10.2 Architecture DID (Decentralized Identifier)

Chaque utilisateur génère localement une paire de clés Ed25519 (256 bits). La clé publique dérive un DID unique selon le standard W3C DID v1.0 :

```
did:rjepa:z6MkhaXgBZDvotDkL5257faiztiGiC2QtKLGpbnnEGta2doK
```

Le lien entre l'identité réelle et le DID **ne quitte jamais l'appareil local**. La clé privée est stockée dans le Secure Enclave ou HSM si disponible.

10.3 Système de Réputation On-Chain

Le score de réputation est calculé par un smart contract transparent et immuable :

Math input error

où :

- T_{did}^+ : traces validées par consensus
- T_{did}^- : traces rejetées (faux positifs, spam)
- w_t : poids de la trace (selon domaine, impact)
- p_t : pénalité de rejet
- **Math input error** : bonus d'ancienneté (anti-Sybil naturel)

Niveaux de réputation :

Niveau	Score	Droits
Nouveau	0-99	Émettre des traces (limité)
Contributeur	100-499	Émettre sans limite
Valideur	500-999	Participer à la validation
Gardien	1000+	Voter dans la gouvernance S5

10.4 Protection Anti-Sybil

L'attaque Sybil consiste à créer des milliers de faux agents pour polluer le Manifold. La défense repose sur quatre mécanismes complémentaires :

1. **Proof of Humanity (ZK)** : Vérification cryptographique qu'un DID correspond à un humain unique, sans révéler l'identité. Utilise des circuits ZK-SNARK (Circom/PLONK).
2. **Staking** : Les validateurs mettent en jeu des tokens TRACE. Une validation incorrecte entraîne un slashing (perte de stake).
3. **Analyse de Graphe Social** : Détection de clusters suspects, corrélation temporelle des émissions, analyse des patterns comportementaux.
4. **Délai de Maturation** : Les traces restent en "pending" pendant une période d'observation avant d'être intégrées au Manifold.

10.5 Zero-Knowledge Proofs

Les preuves à divulgation nulle (ZK Proofs) permettent de prouver une propriété **sans révéler l'information sous-jacente**. Trois circuits principaux :

Circuit	Ce qu'on prouve	Ce qu'on ne révèle pas
ProofOfHumanity	"Je suis un humain vérifié"	Mon identité réelle
ProofOfReputation	"Ma réputation $\geq$ seuil X"	Mon score exact
ProofOfContribution	"J'ai contribué au domaine Y"	Quelles traces précisément

Implémentation technique : Circom 2.0 pour la définition des circuits, SnarkJS pour la génération des preuves, vérificateurs Groth16/PLONK on-chain.

10.6 Token TRACE : Économie Alignée

Le token natif TRACE aligne les incitations économiques avec le bien commun. **100% émis par contribution** — pas de pre-mine, pas de VC.

Distribution par trace validée :

- **70%** → Contributeur (émetteur de la trace)
- **20%** → Validateurs (consensus)
- **10%** → Trésorerie S5 (gouvernance)

Utilité du token :

- Gouvernance S5 : Droit de vote sur les paramètres du système
- Staking validateur : Mise en jeu pour participer à la validation
- Accès premium : Services avancés (plus de contexte, priorité)
- Anti-spam : Coût minimal pour émettre (filtrage économique)

10.7 Blockchain L2/zkEVM

Seules les données nécessitant transparence et immuabilité sont enregistrées on-chain :

On-Chain	Off-Chain
Hash des traces (32 bytes)	Latents 4096-dim (16 KB)
Scores réputation	Contenu des traces
Token TRACE (ERC-20)	Texte original
DIDs & ZK Verifiers	Données personnelles

Blockchain recommandée : Polygon zkEVM ou Arbitrum (L2 Ethereum), pour les frais bas et la compatibilité EVM.

10.8 Gouvernance S5 Décentralisée

Le Système 5 (VSM de Stafford Beer) définit les valeurs et hyper-paramètres du système. Les Gardiens (réputation ≥ 1000) votent sur les paramètres critiques :

1. **Proposition** : Un Gardien soumet une modification + stake TRACE
2. **Simulation** : R-JEPA mode PLAN projette l'impact sur 30 jours
3. **Vote** : Pondéré par réputation, durée 7 jours
4. **Exécution** : Timelock 48h puis application automatique

Mesures anti-ploutocratie :

- **Vote quadratique** : coût = n^2 (empêche domination par les gros détenteurs)
- **Réputation $\neq$ Tokens** : La réputation se gagne, ne s'achète pas
- **Conviction Voting** : Les votes gagnent en poids avec le temps de lock

***L'insight clé** : La blockchain garantit qu'un DID = 1 humain unique, mais elle ne saura jamais lequel. C'est la Privacy by Design.*

11. Conclusion

R-JEPA Cybernetics représente une tentative de doter l'humanité d'un **système nerveux planétaire** capable de gérer la complexité du monde moderne. En combinant les architectures prédictives latentes (JEPA), la coordination stigmergique, et l'équité lexicographique encodée dans le code, nous proposons une alternative à l'anti-économie actuelle.

Les innovations clés de cette architecture sont :

- **Modèle prescriptif** : Apprend uniquement les succès validés, construisant un "Manifold du Vrai"
- **Symbiose Humain-Majordome** : Interface entre l'individu et l'intelligence collective
- **Stigmergie privacy-first** : Coordination sans échange de données personnelles, via vecteurs latents irréversibles
- **Équité lexicographique** : Justice mathématique intégrée dans la fonction de perte
- **Invariance d'échelle** : Même architecture du Majordome à la Planète

Cette vision n'est pas une utopie abstraite — elle est « câblée » dans le code actuel, validée par le précédent historique de Cybersyn, et rendue techniquement possible par les architectures JEPA et les LLM modernes.

« Il ne s'agit plus de prendre des décisions basées sur des théories abstraites, mais sur des données validées en temps réel et des simulations contextuelles. Que se passe-t-il lorsque la justice cesse d'être un principe abstrait pour devenir une fonction mathématique optimisée en temps réel par une machine ? »



Figure 13 : Vision finale — Homéostasie Planétaire

12. Références

1. Wiener, N. (1948). *Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine*. MIT Press.
2. Heylighen, F. (2016). Stigmergy as a universal coordination mechanism I: Definition and components. *Cognitive Systems Research*, 38, 4-13.
3. Bardes, A., Garrido, Q., Ponce, J., Chen, X., Rabbat, M., LeCun, Y., Assran, M., & Ballas, N. (2024). V-JEPA: Latent Video Prediction for Visual Representation Learning. *arXiv:2402.03304*.
4. Lasry, J.-M., & Lions, P.-L. (2007). Mean field games. *Japanese Journal of Mathematics*, 2(1), 229-260.
5. Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
6. Blondel, M., Teboul, O., Berthet, Q., & Djolonga, J. (2020). Fast Differentiable Sorting and Ranking. *ICML 2020*.
7. Beer, S. (1972). *Brain of the Firm: The Managerial Cybernetics of Organization*. Allen Lane.
8. Medina, E. (2011). *Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile*. MIT Press.
9. LeCun, Y. (2022). A Path Towards Autonomous Machine Intelligence. *OpenReview*.
10. Lévy, P. (1994). *L'Intelligence Collective : Pour une anthropologie du cyberspace*. La Découverte.
11. Woolley, A. W., Chabris, C. F., Pentland, A., Hashmi, N., & Malone, T. W. (2010). Evidence for a Collective Intelligence Factor in the Performance of Human Groups. *Science*, 330(6004), 686-688.
12. Nweye, K., et al. (2024). CityLearn v2: Energy-flexible, resilient, occupant-centric, and carbon-aware management of grid-interactive communities. *Energy and Buildings*.

Annexe : Spécifications Techniques Complètes

A.1 Configuration d'Entraînement

- **Optimiseur** : AdamW, $lr = 3 \times 10^{-4}$
- **Précision** : bfloat16 AMP
- **Gradient clipping** : 1.0
- **Batch size** : 32
- **Epochs** : 100

A.2 Format de Données

- **Metadata** : Parquet (compression zstd)
- **Tenseurs** : SafeTensors
- **Indexation** : DuckDB

A.3 Stack Logicielle

- Python 3.11+
- PyTorch 2.1+ (CUDA 12.1+)
- Docker Compose
- Prefect (orchestration)

Document de Recherche — R-JEPA Cybernetics v1.0

© 2025 Romain Provençal / Teleadmin

civilisationcyber.com | cognition4ai.com | teleadmin.net